

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea Triennale in Informatica

Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici quali smartphone e smartwatch.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo di svolgimento: 2h.

Quesito 1 – Laboratorio

Si avvicina Pasqua. Per l'occasione Giorgino ha comprato 20 buste di ovetti assortiti. Ogni busta contiene 10 ovetti, che possono essere al cioccolato al latte, al cioccolato bianco o al cioccolato fondente. Giorgino ha raccolto il numero di ovetti per ogni tipo in ciascuna busta.

busta n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
fondente	3	2	5	4	4	3	2	3	3	4	5	5	2	2	4	3	4	4	3	3
latte	4	3	3	3	4	3	5	4	3	2	2	3	4	3	2	3	3	4	3	4
bianco	3	5	2	3	2	4	3	3	4	4	3	2	4	5	4	4	3	2	4	3

- Fare tre istogrammi, uno per ciascun tipo di ovetto. Ogni istogramma deve riportare, al variare di n , il numero di buste con n ovetti del tipo considerato.
- Calcolare la probabilità di aprire una busta e trovare meno di 4 ovetti fondenti. Calcolare la probabilità di trovare esattamente 3 ovetti al latte.
- Calcolare, per ciascun tipo di ovetto, uno stimatore della probabilità di trovare quel tipo di ovetto in una busta.
- A Giorgino è venuto il dubbio che i tre tipi di ovetti non siano distribuiti in maniera uniforme. È possibile affermare con una confidenza del 95% che la probabilità di trovare un ovetto bianco sia maggiore di $\frac{1}{3}$?

Quesito 2 - Laboratorio

- Si consideri il seguente integrale $I = \int_0^1 x e^x dx$. È possibile utilizzare il metodo hit or miss per calcolarlo?
- Calcolare l'integrale utilizzando il metodo hit or miss con $n = 1000$ e plottare il valore ottenuto in funzione del numero di numeri generati.
(suggerimento: il massimo della funzione integranda si ha in $x = 1$)
- Dati i risultati precedenti spiegare perché la funzione $f(x) = x e^x$ si può considerare, nell'intervallo $[0, 1]$, una densità di probabilità.
- Utilizzare il metodo del rigetto con $n = 1000$ per generare numeri random secondo $f(x)$. Plottare i seguenti numeri in un istogramma, scegliendo come numero di bin $N = 20$.

Quesito 1 - Teoria

- Dare la definizione di variabile aleatoria;
- Dare un esempio di evento e di variabile aleatoria ad esso associata;
- Qual è la differenza tra variabili aleatorie discrete e continue? E tra densità discreta e densità continua?
- Dare la definizione di momento centrato di ordine k sia per variabili aleatorie discrete che per quelle continue e fare un esempio di un momento centrato noto.

Quesito 2 - Teoria

Sia X_n una successione di variabili aleatorie indipendenti definite tutte nello stesso spazio di probabilità. Assumiamo che le X_n abbiano media μ e σ^2 .

- a) Dare la definizione di media campionaria. È ancora una variabile aleatoria? Argomentare.
- b) Calcolare media e varianza della media campionaria.
- c) Enunciare la legge dei grandi numeri. Assumendo vera la disuguaglianza di Čebišëv dimostrare tale legge.
- d) Spiegare intuitivamente il significato della legge dei grandi numeri e spiegare come viene utilizzata in statistica.